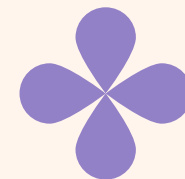
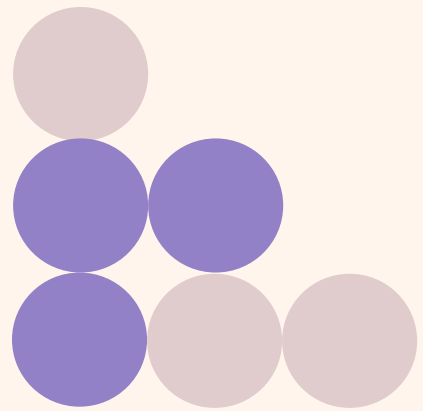


META TEAM PROJECT

OSS프로젝트 최종발표

교내외 장학 정보 통합 시스템 Meta



2020110496 통계학과	배범서
2022113621 융합보안학과	정준희
2021113132 전자전기공학부	양승경

목차

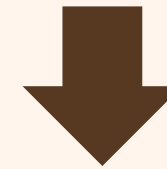
01	02	03	04
프로젝트 개요	프로젝트 해결방안	주요 개발 내용	개발성과 분석
05	06	07	08
문제 해결	향후 계획	팀원 역할	참고문헌

교내외 장학 정보 통합 시스템 Meta

분산된 장학 정보를 하나의 플랫폼에 통합시키고
개인화된 장학 정보 추천 해주는 서비스

문제

교내외 장학 정보 통합 없음
→ 장학 정보 접근성 하락, 정보 검색 시간 소요



Meta 주요기능

- 교내외 장학 정보 통합 환경
- AI 개인화 추천, 일정 관리
- 사용하는 장학 정보가 통합된 환경에서 자신에게 맞는 장학 공지를 추천받고, 일정 관리까지 가능

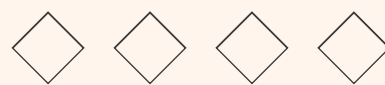
#장학공지 통합

#AI 활용 개인화 장학 정보 추천

#캘린더 및 알림기능

장학 정보 통합 플랫폼

‘교내외 장학 정보 통합 제공 시스템 Meta’



사용자 맞춤형 추천부터 일정 관리까지

분산된 장학 정보를 통합하여 제공하는 것뿐만 아니라
사용자 맞춤형 추천 장학금 제공부터 일정 관리까지
가능한 통합 플랫폼 구축

학생 맞춤형 장학 지원 시스템 구축의 필요성

흩어진 장학 정보를 한 곳에 모으고, 개인 조건에 맞는
장학금을 추천하며, 일정 관리와 알림 기능을 통해 학
생들의 장학금 수혜기회를 극대화하는 플랫폼이 필요

접근 방법

장학 정보 통합을 위한 데이터 구조 설계

교내·외 장학 데이터를 표준화하여 한 플랫폼에서 조회
가능하도록 통합

사용자 조건 기반 추천 알고리즘 적용

학과·학년·성적·소득분위 등 개인 정보를 기반으로 자동
추천 제공

일정 관리 및 알림 시스템 구축



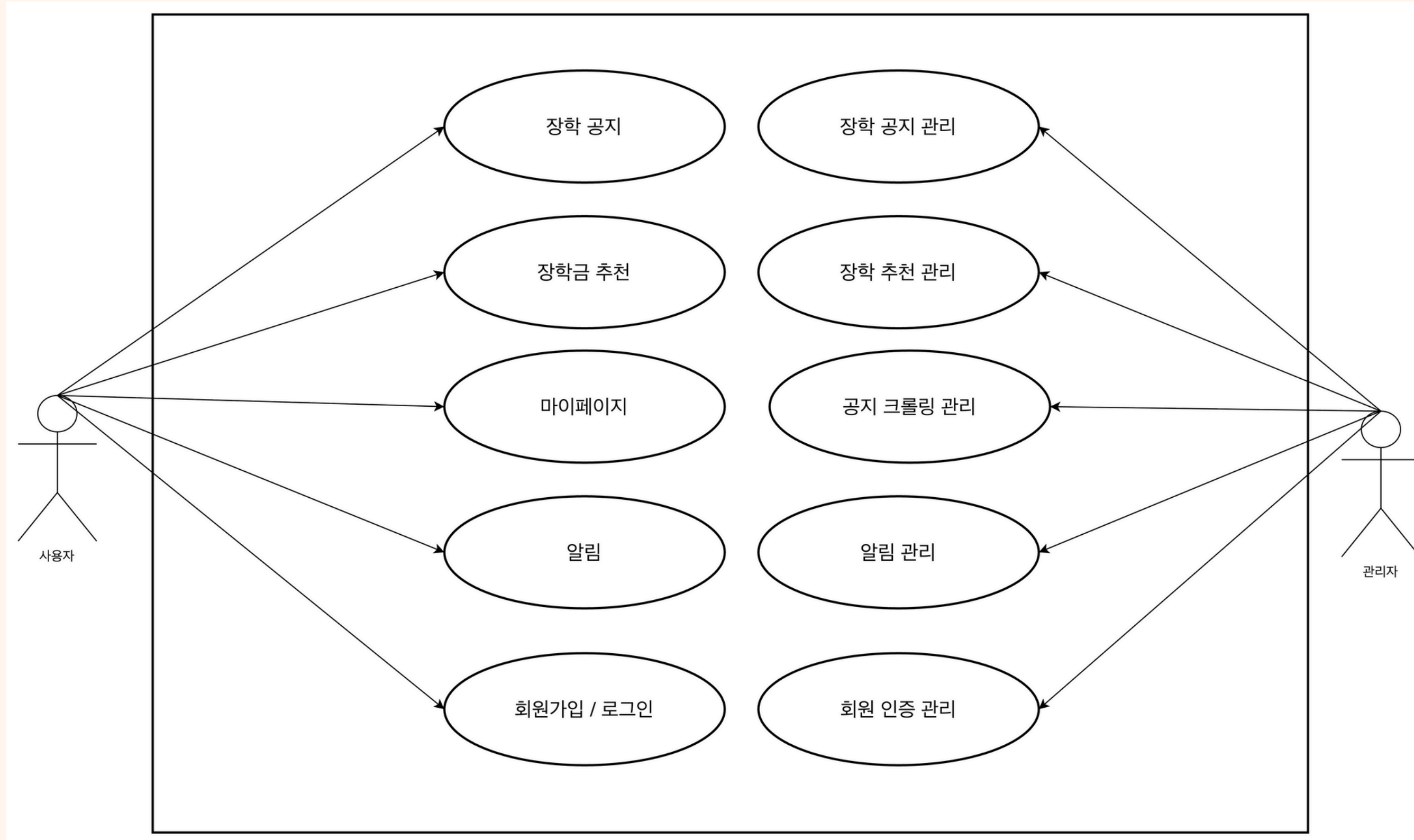
장학 신청 마감일을 캘린더와 자동 알림으로 관리

사용자 중심 플로우 설계

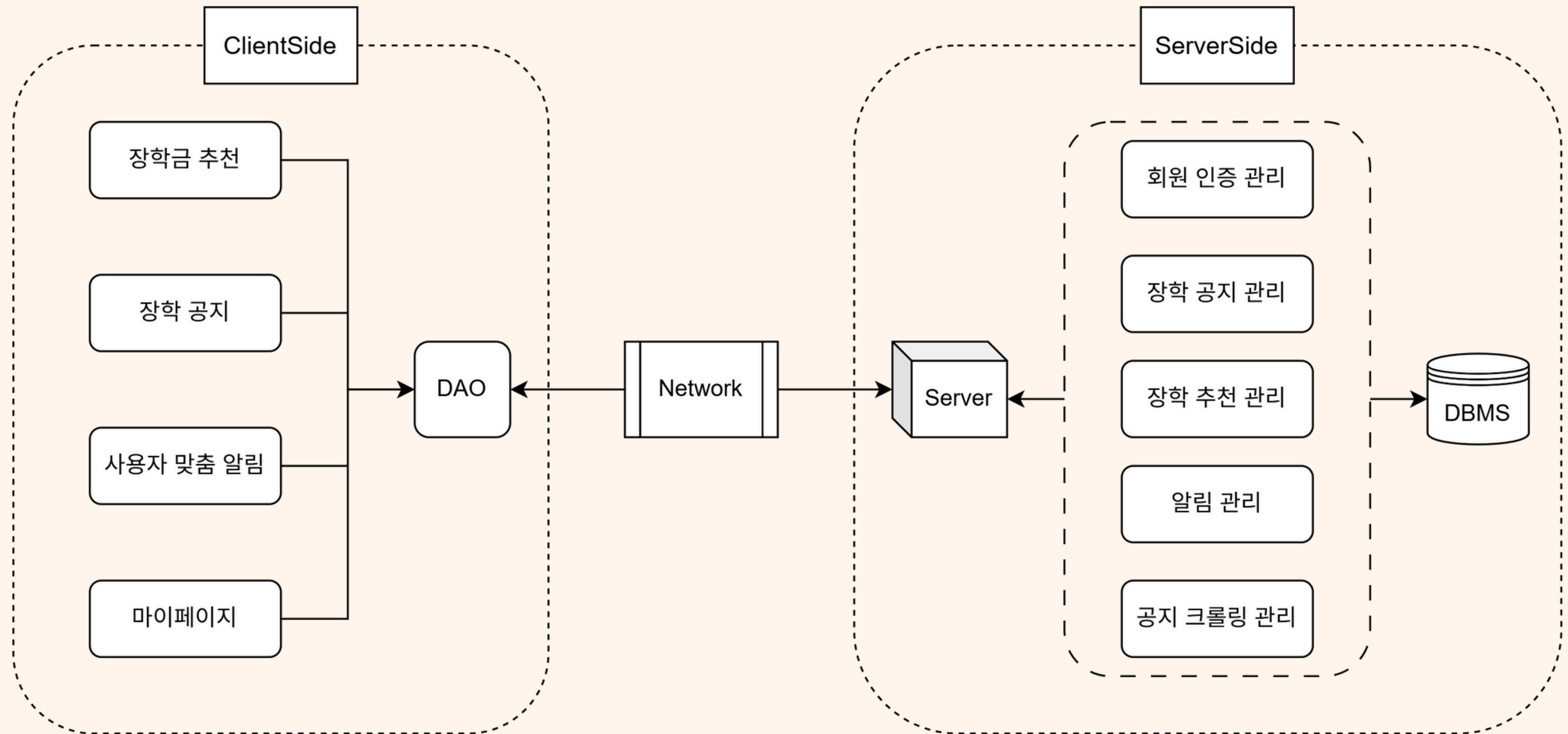


탐색-추천-일정관리 흐름을 단순화하여 편의성 극대화

유스케이스

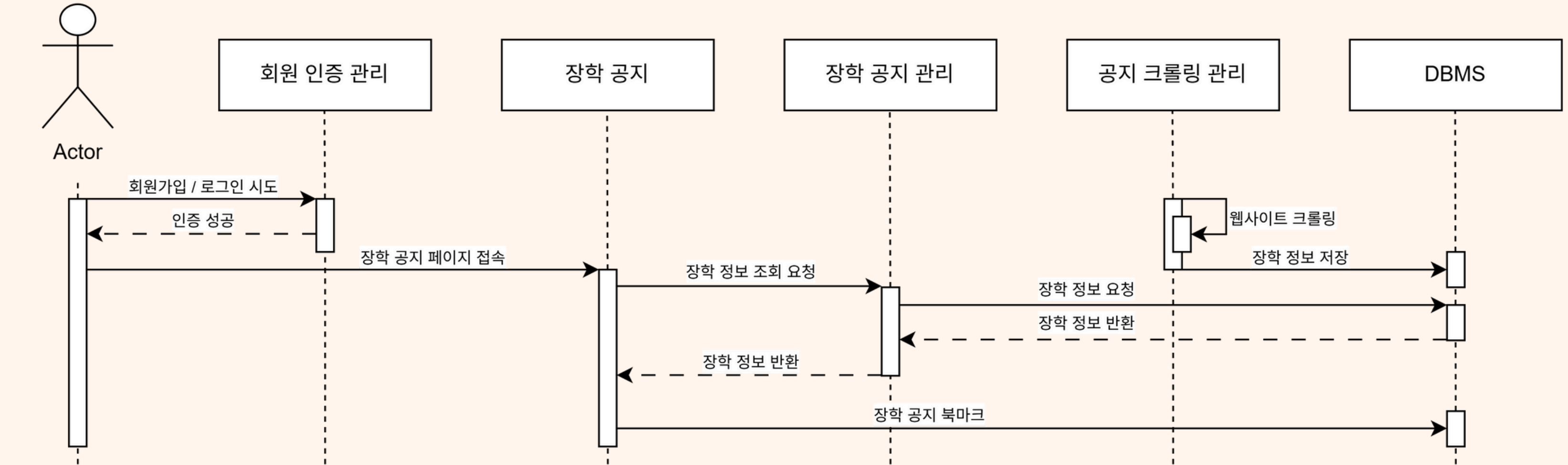


시스템 블록 다이어그램



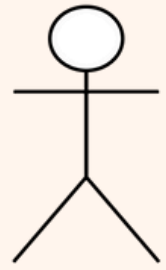
시퀀스 다이어그램 - 장학 공지 조회

장학 공지 조회



시퀀스 다이어그램 - 추천 장학금 조회

추천 장학금 조회



Actor

회원 인증 관리

장학금 추천

장학 추천 관리

공지 크롤링 관리

DBMS

회원가입 / 로그인 시도

인증 성공

추천 장학금 페이지 접속

추천 장학 정보 조회 요청

추천 장학 정보 반환

장학 공지 북마크

웹사이트 크롤링

장학 정보 저장

사용자 및 장학 정보 조회

사용자 및 장학 정보 반환

사용자별 추천 모델

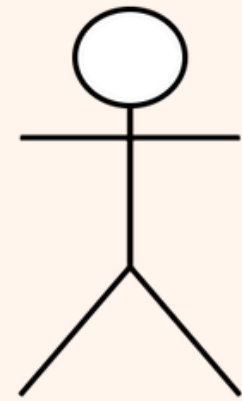
사용자별 맞춤 공지 저장

사용자별 맞춤 공지 조회

사용자별 맞춤 공지 반환

시퀀스 다이어그램 - 장학 알림

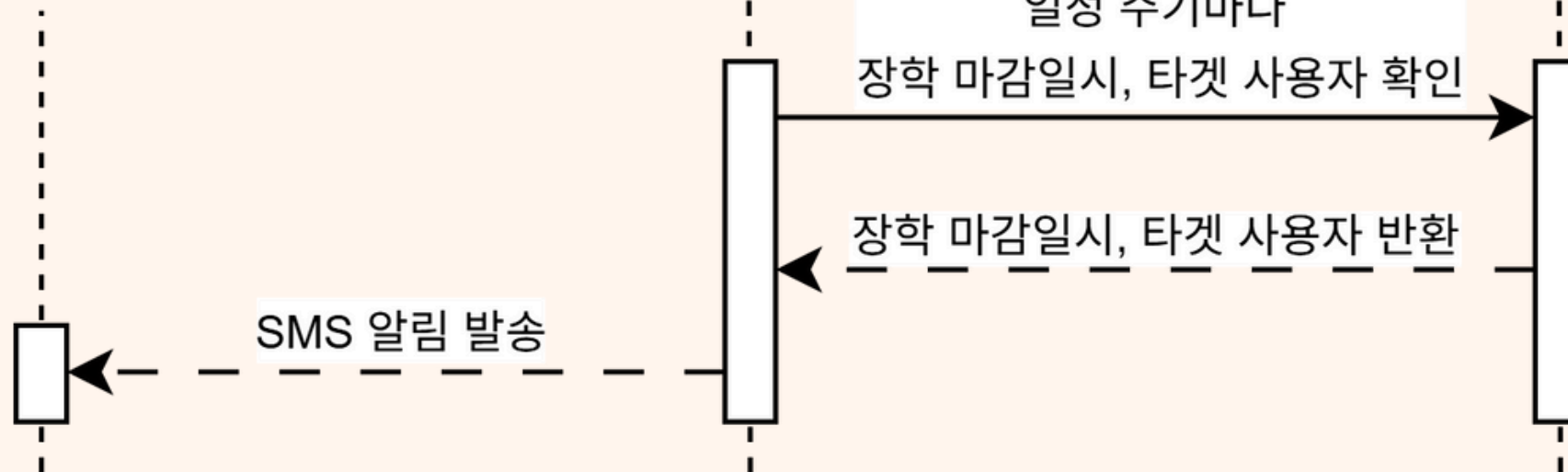
장학 알림



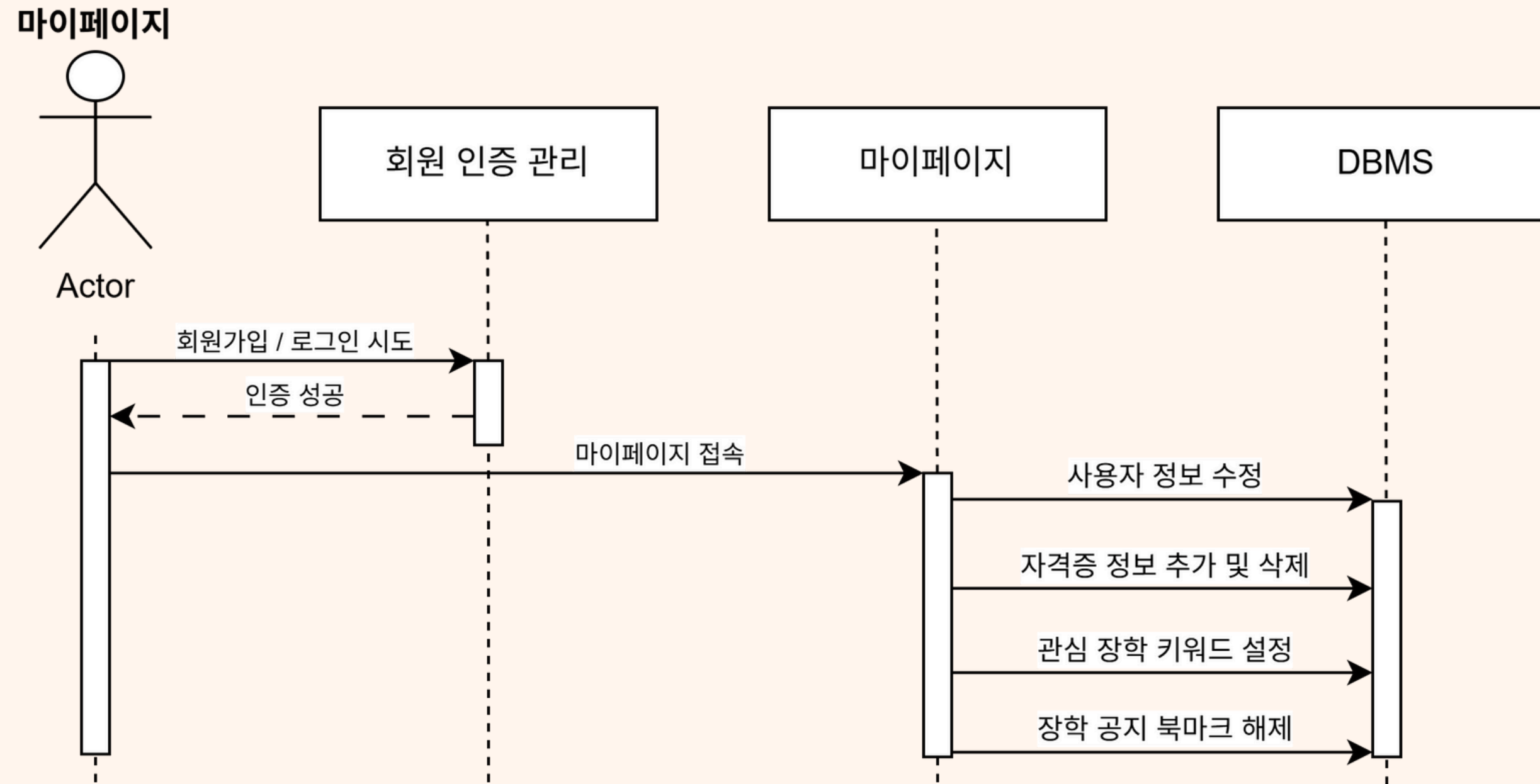
Actor

알림 관리

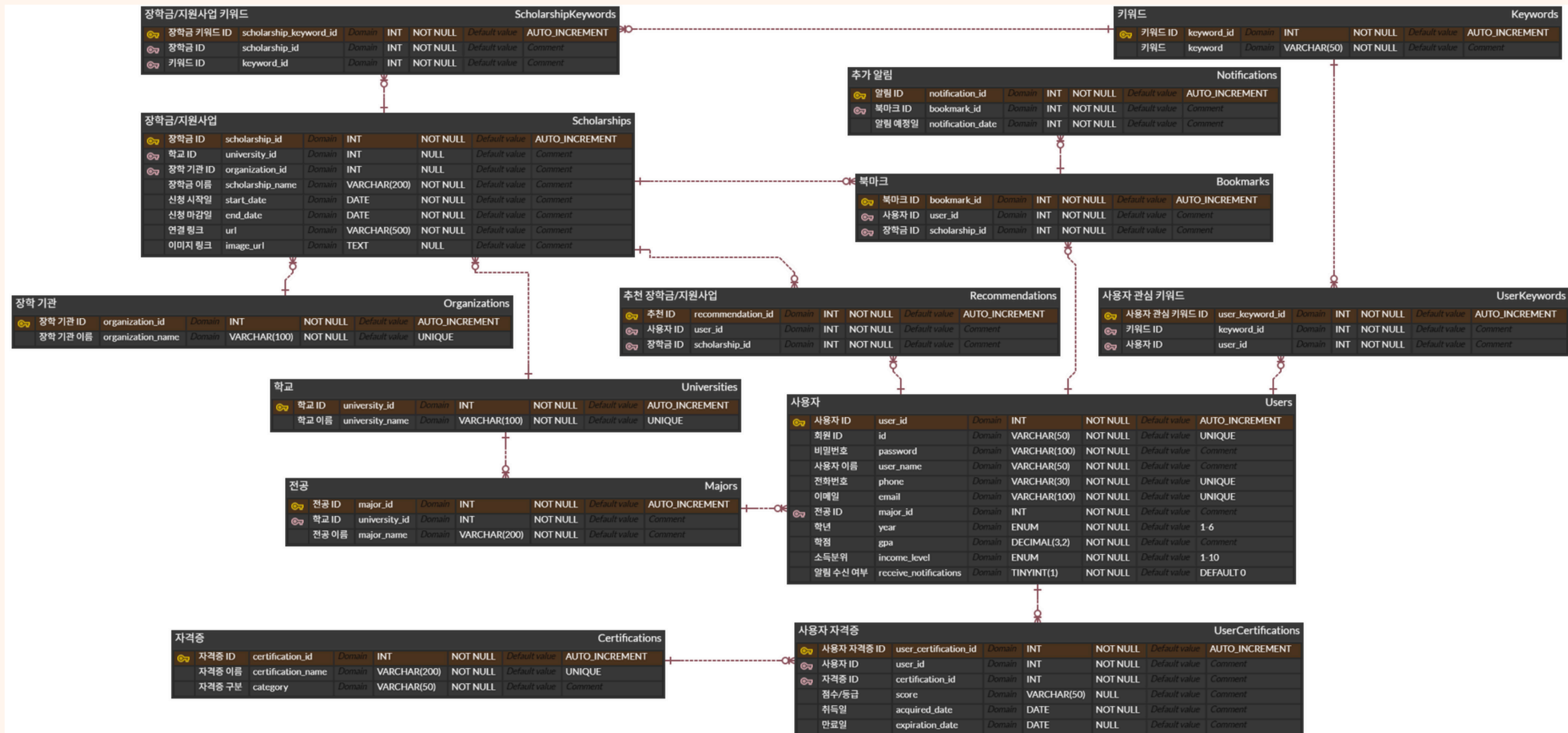
DBMS



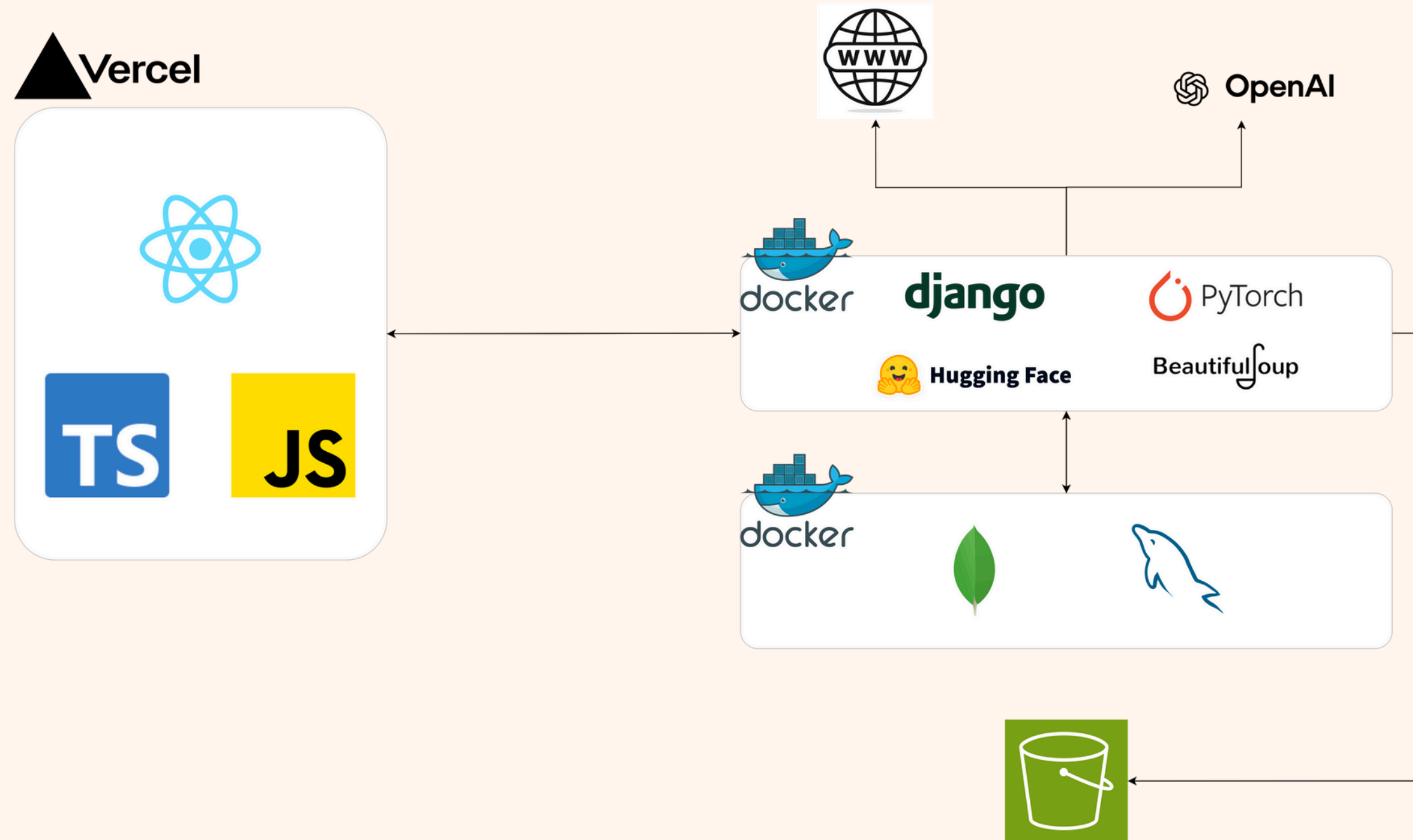
시퀀스 다이어그램 - 마이페이지



데이터베이스 ERD



시스템 아키텍처

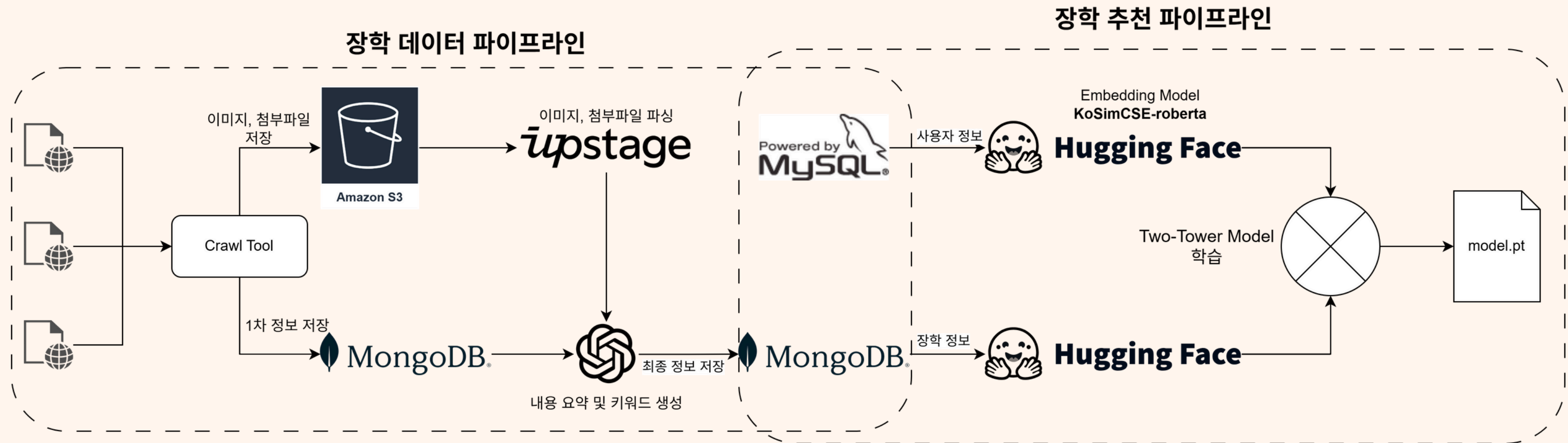


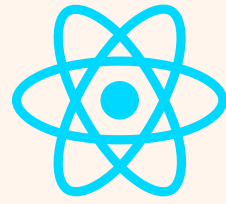
깃허브 폴더구조

-  .github # Github Issue, PR 템플릿
-  Docs # 프로젝트 관리 문서
-  backend # BE
 -  src
 -  ai # AI 관련 폴더(추천, 파싱)
 -  authentication # 인증 관련 폴더
 -  config # 설정 관련 폴더
 -  crawler # 크롤링 관련 폴더
 -  mongo # MongoDB 관련 폴더(조회)
 -  mypage # 마이페이지 관련 폴더
 -  notification # 알림 관련 폴더
 -  pipeline # 파이프라인 관련 폴더(장학 데이터 파이프라인)
 -  scholarship # 장학금 관련 폴더
 -  db_init.py # 데이터베이스 초기화 스크립트
 -  manage.py # 서버 관리 코드
 -  .env.example # 환경 변수 예시 파일
 -  docker-compose.yaml # Docker-Compose 관리 파일
 -  requirements.txt # 파이썬 의존성 파일

-  frontend
 -  contexts # 전역 상태관리(북마크) 폴더
 -  public # 정적 파일 폴더
 -  src # 소스 코드 폴더 정의 폴더
 -  assets # 정적 리소스 보관 폴더
 -  components # UI 컴포넌트 폴더
 -  constants # 상수 설정값 폴더
 -  contexts # 전역 상태관리(알림배지, 북마크) 폴더
 -  images # 이미지 폴더
 -  pages # 라우팅되는 화면 폴더
 -  App.css # App.tsx 스타일
 -  App.tsx # 인트로 화면
 -  index.css # 전역 스타일(반응형)
 -  main.tsx # 라우팅 관리
 -  eslint.config.js # ESLint 규칙 설정
 -  index.html # 기본 HTML 템플릿
 -  package-lock.json # 의존성 고정
 -  package.json # 의존성 목록 관리
 -  tsconfig.app.json # TypeScript 설정 파일
 -  tsconfig.json # TypeScript 설정 파일
 -  tsconfig.node.json # TypeScript 설정 파일
 -  vite.config.ts # Vite 설정 파일
-  README.md

데이터 및 추천 파이프라인





FE

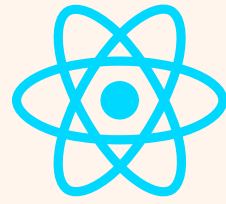
- **장학금 목록 조회 UI 구현**
 - API 연동 + 정렬된 리스트 렌더링
- **관심키워드 기반 장학금 필터링**
 - 사용자 키워드 실시간 필터링
- **장학금 검색 기능**
 - 검색어 기반 장학 필터링
- **장학금 북마크 기능**
 - 토글 방식 북마크

주요기능: 장학공지



BE

- **장학금 목록 조회 API**
 - 데이터베이스 연동으로 장학금 데이터 제공
- **키워드 필터링 API**
 - 사용자 관심 키워드 기반 필터링
 - 실시간으로 키워드 임시 수정 가능
- **장학금 검색 API**
 - 상세 내용에 검색어 포함된 장학금 데이터 제공
- **북마크 토글 API**
 - 장학금 조회 시 실시간 북마크 추가/삭제 가능



FE

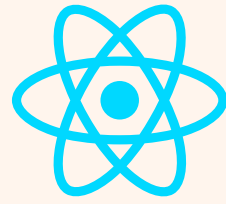
주요기능: 장학금 추천

- 추천 장학금 리스트 UI 구현
 - 리스트 렌더링, 핵심 정보 시각화
- 사용자 정보 기반 맞춤 추천 반영
 - 백엔드 API 받아 정제 후 UI로 매핑
- 추천장학금 상세 페이지 연결
 - 상세 항목을 정제하여 UI 구성



BE

- 사용자 정보
 - 학과, 학점, 소득분위, 관심 키워드, 자격증 등
- 장학 정보
 - 제목, 요약, 상세내용 등
- 임베딩 모델
 - HuggingFace/KoSimCSR-roberta
- Two-Tower Model 학습
- 유사도 점수 계산
 - ex) 0.5323

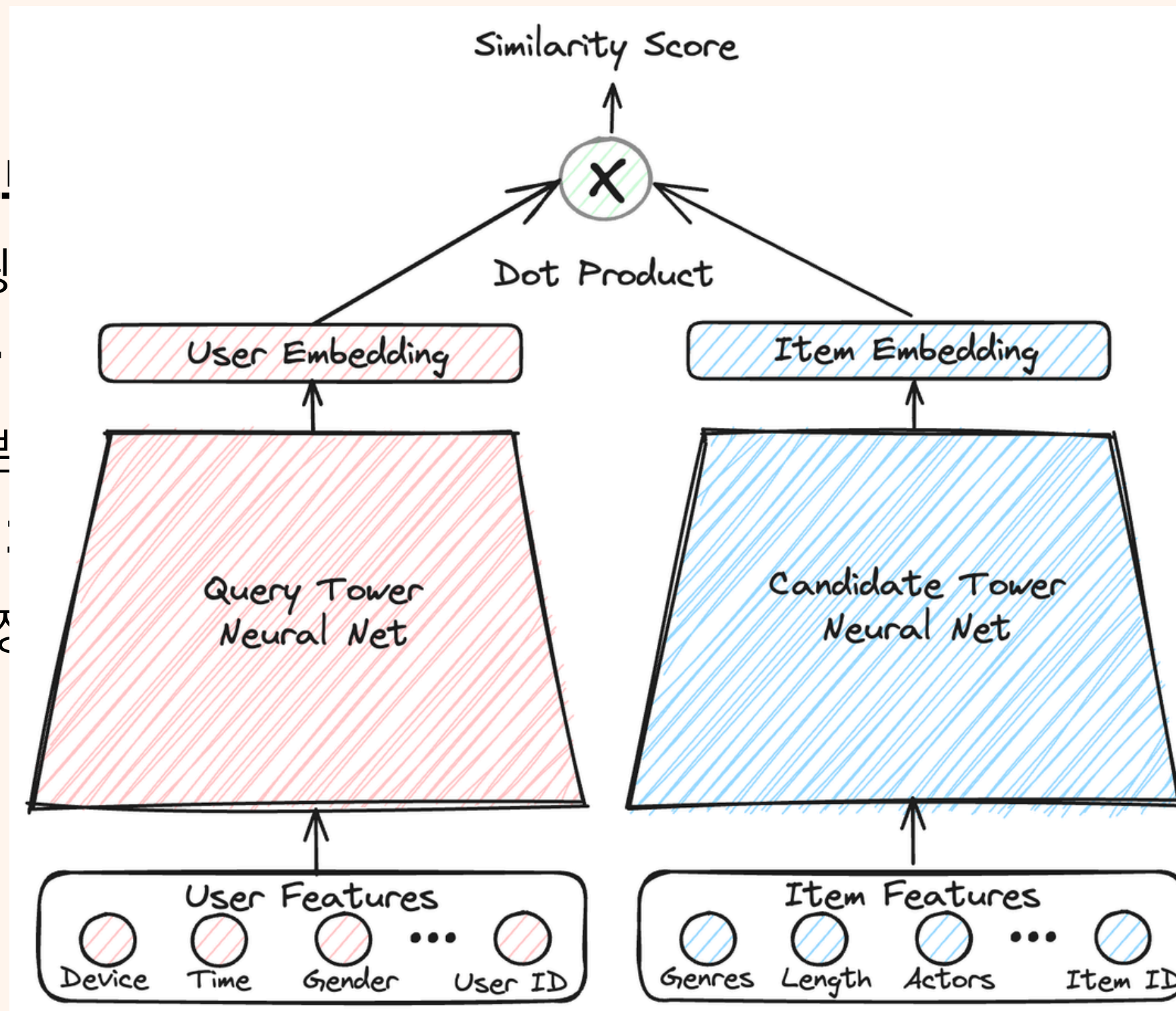


주요기능: 장학금 추천



BE

- 추천 장학금 리스트
 - 리스트 렌더링
- 사용자 정보 기반
 - 백엔드 API 분
- 추천장학금 상세
 - 상세 항목을 정

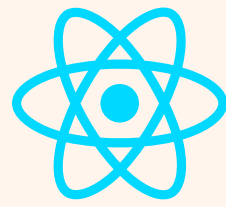


특분위, 관심 키워드, 자격증 등

제내용 등

/KoSimCSR-roberta

del 학습



FE

주요기능: SMS 알림



BE

• 알림 리스트 UI 구현

- 장학 공지 알림 카드형 리스트로 시각화

• 알림 API 연동

- 알림 데이터(fetch) 받아 렌더링

• 읽음 처리 및 실시간 UI 반영

- UI에서 즉시 반영하여 사용자 경험 향상

• 알림 일정 계산 로직

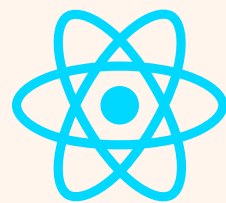
- 마감일 기준 D-day 계산

• SMS API 연동

- Solapi API로 실제 문자 전송

• 스케줄러 컨테이너 구성

- 도커 기반 백그라운드 스케줄러
- 알림 전송 커맨드 09:00:00에 자동 실행



FE

• 알림 리스트 UI 구현

- 장학 공지 알림 카드형 리

• 알림 API 연동

- 알림 데이터(fetch) 받

• 읽음 처리 및 실시간 UI 반영

- UI에서 즉시 반영하여 사

주요기능: SMS 알림



BE

계산 로직

일 기준 D-day 계산

연동

api API로 실제 문자 전송

컨테이너 구성

기반 백그라운드 스케줄러

전송 커맨드 09:00:00에 자동 실행

META 장학금 알림
[Web발신]

'2025-2학기신라문화장학(일시
지원유형) 선발 안내(50명, 1인당
200만원/~12.19(금) 17:00까지)'
장학금 신청 마감이 8일 남았습니다.

(마감일: 2025-12-19)

META 장학금 알림
[Web발신]

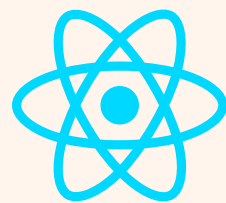
'가평균 청년 1인가구 월세지원
(2025년)' 장학금 신청 마감이 3일
남았습니다.

(마감일: 2025-12-14)



iMessage





FE

주요기능: 마이페이지

• 사용자 정보 조회 기능

- 사용자 프로필 화면에 표시

• 사용자 정보 수정 기능

- API 연동 기반 업데이트

• 인증 기반 프로필 자동 로드

- 토큰으로 사용자 정보 조회 및 상태 관리

• 로그아웃 및 회원탈퇴 기능

- 토큰 제거 후 페이지 이동 처리



BE

• JWT Access Token 기반 프로필 로드

- 로그인 시 발급된 토큰으로 사용자 정보 자동 로드

• 사용자 정보 조회 API

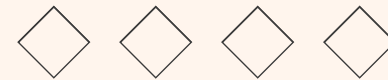
- 학과, 학점, 소득분위, 관심 키워드, 자격증 등

• 사용자 정보 수정 API

- 학년, 학점, 소득분위, 자격증, 비밀번호 등
- 비밀번호 수정 시 검증 로직 포함

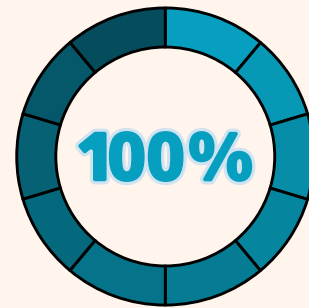
META 웹앱 플랫폼

반응형 UI를 적용하여 여러 모바일 해상도에서 테스트를 진행했으며,
iPhone 12 Pro(390×844)에서도 정상적으로 표시됩니다.



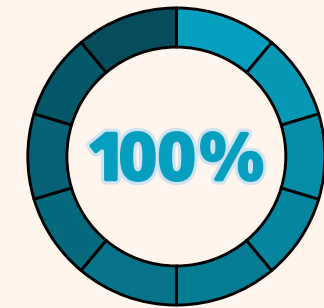
✓ 장학공지 100%

교내외 장학금 정보를 구조화해
제공하는 기능 완성



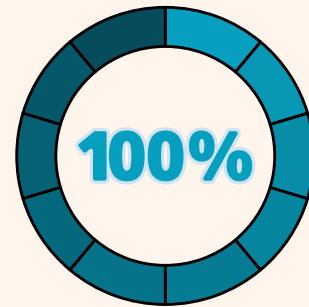
✓ 장학금 추천 100%

추천 로직을 통해 사용자의
탐색 비용 최소화



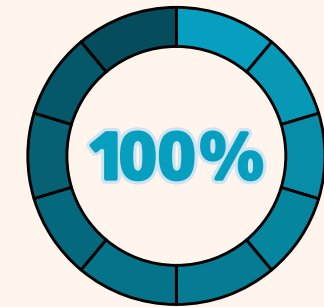
✓ SMS 알림 100%

사용자 맞춤 알림 기능 구축
서비스 만족도 향상 기여



✓ 마이페이지 100%

개인화 서비스 기반 안정적인
데이터 관리 기능 제공



+ 장학공지 검색

키워드 기반의 검색 기능 으로 사용자의 탐색 편의성 향상

1. 학생

- 장학금 **탐색 시간 절감**
- 조건에 맞는 장학금 추천 기능으로 **접근성 향상**
- 캘린더, 알림 기능으로 **신청 누락 방지**

2. 학교/기관

- 장학금 관련 문의/안내 업무 **피로도 감소**
- 추천 데이터 기반으로 학생들의 **수요 분석 가능**
- 홍보 저조로 알리지 못 했던 장학 및 지원 사업 **노출 증가**

3. 기술

- Django 기반 API로 **확장성**이 좋고 **유지보수**에 용이
- 타 대학, 외부 기관, 해외 등으로 **확장 가능**

1

크롤링 웹사이트의 일관성 없는 태그

→ 여러 페이지를 다양하게 분석 및 AI 툴
활용해서 크롤링 코드 작성

2

사용자 프로필 기반 추천 로직의 복잡성

- Cold-start User
- 아이템 별 임베딩 등

→ Cold-start 문제는 더미 유저로 해결.
임베딩의 고도화는 추후 개선 예정.

3

SMS 알림 기능의 자동화

→ 알림 스케줄러를 독립된 Docker 컨테이너
로 분리
무한루프 기반 실행 구조로 매일 동일한 시간에
1회만 트리거되도록 구현

4

다양한 기능 API 연동 과정에서 발생한 호출·에러

→ API 호출·에러 혼선은 구조 통합으로 해결.
예외 처리 고도화는 추후 개선 예정.

META 서비스 확장 및 고도화 방향

‘모든 대학생을 위한 장학 정보 통합 플랫폼으로 성장’



파이프라인 자동화

- 지속적인 장학 정보 수집
 - 추천 시스템의 지속적 학습으로 정확도 상승
- 사용자가 적은 02~06시 사이 자동화

까다로운 검색어 대신 챗봇으로

- 장학금 선택에는 많은 요소 필요
 - 사용자가 고민할 필요 없이 간단하게 찾아줄 도구
- 챗봇을 통한 semantic 검색 추가

전국 단위 통합 장학 플랫폼으로 확장

- 타 대학에서 사용할 수 있도록 발전
- 더 나아가서 전국 단위 장학 플랫폼으로 확장

개인화 추천 고도화부터 일정 관리 강화

- 추천 정확도를 향상
 - 일정 관리·알림 기능 강화
- 더욱 개인에 맞춘 서비스로 고도화

배범서(팀장)

back-end

- 프로젝트 기획 및 문서화
- 장학 정보 데이터 파이프라인 구성
(웹크롤링, 파싱, OpenAI 연동)
- 데이터베이스(MongoDB) 관리
- 장학금 추천 시스템 구현

양승경

back-end

- 프로젝트 기획 및 문서화
- BE API 개발
- 로그인/마이페이지 기능 구현
- SMS 자동 알림 기능 구현
- 장학금 목록 조회/필터링/검색
및 북마크 추가/삭제 기능 구현
- 데이터베이스(MySQL) 관리

정준희

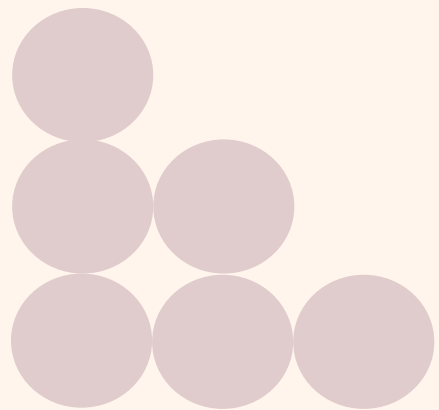
front-end

- 프로젝트 기획 및 문서화
- 페이지 디자인
- UI/UX 설계 및 사용자 흐름 정의
- 프론트엔드 개발
- BE API 연동

- **CSID-DGU. 2023-2 OSSProj ZII0-4: 학사통달-동국대학교 공지사항 통합 달력**
<https://github.com/CSID-DGU/2023-2-OSSProj-ZII0-4>
- **CSID-DGU. 2024-1 OSSProj GiveMeTen-11: 동국대학교 알리미 서비스 DNOW**
<https://github.com/CSID-DGU/2024-1-OSSProj-GiveMeTen-11>
- **Deep Neural Networks for Youtube Recommendation, Google**
<https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/2959100.2959190>

Q&A

감사합니다



1팀: 배범서 양승경 정준희